

国产 433MHz 射频芯片 CMT2300A 模块设计

技术报告

—— 基于 Direct Tie 拓扑的阻抗匹配与电路分析

Hbuas 23Comm 小组

2025 年 12 月 29 日

摘要

本报告详细阐述了基于国产射频收发芯片 CMT2300A 的 433MHz 无线通信模块的硬件设计原理。重点分析了射频前端（RF Front-End）的电路网络架构，特别是芯片 PA/LNA 引脚与 50Ω 天线之间的阻抗匹配网络。设计采用了 Direct Tie（直连）拓扑结构，通过多级 L-C 网络实现发射功率的最大化传输、接收灵敏度的优化以及高次谐波的抑制。通过嘉立创 EDA 进行 PCB 阻抗计算与布局优化，确保了在 20dBm 发射功率下实现 1000 米以上的传输距离。

目录

1	设计概述	3
2	射频匹配网络理论基础	3
3	Direct Tie 电路网络详细分析	3
3.1	电路拓扑结构	3
3.2	1. 馈电与扼流 (Bias & Choke)	3
3.3	2. 隔直与耦合 (DC Block)	4
3.4	3. 阻抗变换与谐波滤波 (Matching & Filtering)	4
3.5	4. 接收路径的耦合 (Rx Path)	4
4	关键器件选型与 PCB 实现	5
4.1	器件参数表 (433MHz @ 20dBm)	5
4.2	PCB 阻抗控制	5
5	总结	5

1 设计概述

本次课程设计的目标是设计一款工作在 433.92 MHz 的无线数传模块。核心芯片选用华普微的 CMT2300A，目标发射功率为 +20dBm。为了兼顾性能与成本，且简化 PCB 布局，射频前端采用了官方推荐的 ****Direct Tie (直连)**** 应用电路。该方案无需外部射频开关（如 AS179），利用无源器件实现收发链路的复用。

2 射频匹配网络理论基础

在射频电路设计中，阻抗匹配是决定传输效率的关键。根据****最大功率传输定理****，当负载阻抗 Z_L 等于源阻抗 Z_S 的共轭复数时 ($Z_L = Z_S^*$)，负载能获得最大功率。

在本设计中，系统标准阻抗为 $Z_0 = 50\Omega$ 。匹配网络的设计目标是：

1. **发射模式 (Tx)**：将功率放大器 (PA) 的低输出阻抗（通常 $< 10\Omega$ ）变换为 50Ω ，并滤除二次、三次谐波。
2. **接收模式 (Rx)**：将天线的 50Ω 阻抗与低噪声放大器 (LNA) 的高输入阻抗进行匹配，以获得最佳噪声系数 (NF)。

3 Direct Tie 电路网络详细分析

3.1 电路拓扑结构

本设计依据 CMT2300A 数据手册 (Rev 1.8) 中的 20dBm Direct Tie 参考设计进行实施。连接天线与芯片的电路网络是一个高阶的 ****L-C 梯形网络****，具体包含电感 $L1, L2, L4, L5, L7, L8$ 和电容 $C1, C2, C3, C16, C6, C7$ 。

该网络并非单一的 π 型或 T 型匹配，而是复合结构，其功能拆解如下：

3.2 1. 馈电与扼流 (Bias & Choke)

- **元件**： $L1$ (180 nH)。
- **分析**： $L1$ 连接在 VDD 和 PA (Pin 3) 之间。对于直流 (DC)，电感相当于短路，为 PA 提供工作电流；对于 433MHz 射频信号 (RF)，180nH 电感呈现高阻抗 ($Z_{L1} = j\omega L \approx j490\Omega$)，防止射频能量泄露到电源网络。

3.3 2. 隔直与耦合 (DC Block)

- 元件: $C1$ (15 pF)。
- 分析: $C1$ 串联在 PA 输出路径上, 隔绝 PA 引脚的直流偏置电压, 同时让射频信号通过。

3.4 3. 阻抗变换与谐波滤波 (Matching & Filtering)

这是核心的匹配网络, 由多级 L-C 组成:

- 第一级 (**L2 - C2**): $L2(22\text{nH})$ 与 $C2(3.0\text{pF})$ 构成第一级 L 型匹配, 初步提升 PA 的低阻抗, 并构成低通滤波特性。
- 第二级 (**C16**): **特别注意**, 在 433MHz 20dBm 方案中, 原理图中的 $L3$ 位置实际使用的是电容 $C16(15\text{pF})$ 。这是一个关键的匹配元件, 用于调节相位和阻抗轨迹。
- 第三级 (**L4 - L5 - C3**): $L4(33\text{nH})$ 、 $L5(33\text{nH})$ 和 $C3(6.2\text{pF})$ 构成了最终的 π 型或 T 型低通滤波器。这一级的主要作用是将阻抗最终拉回 50Ω 并在 SMA 接口处输出, 同时对高次谐波 (868MHz, 1.2GHz 等) 进行深度衰减, 以满足无线电管理委员会的杂散辐射要求。

3.5 4. 接收路径的耦合 (Rx Path)

- 元件: $L7, L8, C6, C7$ 及 Pin 1 (RFIP), Pin 2 (RFIN)。
- 分析: 在 Direct Tie 模式下, 接收引脚 Pin 2 (RFIN) 直接连接到 Tx 路径的 $C1/L2$ 节点处。
- 工作原理: 当芯片处于 Rx 模式时, PA 关闭呈现高阻抗, 天线感应到的微弱信号经过 $L5 \rightarrow L4 \rightarrow C16 \rightarrow L2$ 后, 流入 Pin 2。 $C6, L7, C7$ 构成了 LNA 输入端的辅助匹配网络和平衡电路, 确保差分 LNA 能够获得良好的信噪比。

4 关键器件选型与 PCB 实现

4.1 器件参数表 (433MHz @ 20dBm)

严格遵循官方 BOM，选用高品质 0603 叠层电感和 NPO 材质电容，以降低插入损耗：

标号	元件值	作用
L1	180 nH	射频扼流圈 (RF Choke)
C1	15 pF	隔直/匹配
L2	22 nH	匹配/滤波
C16 (原L3)	15 pF	关键匹配元件
L4 / L5	33 nH	低通滤波/阻抗微调
C3	6.2 pF	谐波滤除

表 1: 核心射频元件清单

4.2 PCB 阻抗控制

为了保证信号从匹配网络输出后无损耗地传输到天线，PCB 设计中采用了 **共面波导 (Coplanar Waveguide with Ground)** 结构。

- **板材参数：**FR-4, 板厚 1.6mm, 铜厚 1oz。
- **计算结果：**在铺铜间距 (Clearance) 设为 **11.8 mil** 时，射频主传输线 (L5 到 SMA) 的线宽设定为 **50.6 mil**，精确匹配 50Ω 特性阻抗。
- **布局优化：**射频路径采用了“一字型”直线布局，避免了 90 度折线带来的信号反射；在射频线两侧及芯片底部大量打孔 (GND Vias)，确保了良好的信号回流路径和屏蔽效果。

5 总结

本设计通过对 CMT2300A Direct Tie 电路网络的深入分析，理解了多级 L-C 网络在收发复用、阻抗变换及谐波抑制中的多重作用。在实施过程中，严格修正了官方文档

中 L3 为电容的特殊配置，并通过精确的 PCB 阻抗计算和布局工艺，最大程度地减少了信号衰减。该设计理论上能够满足 1000 米远距离通信的链路预算要求。